

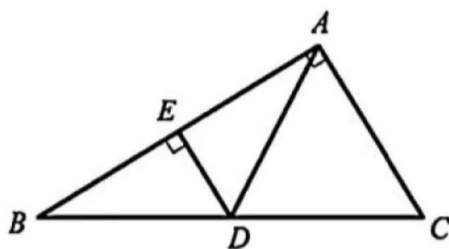
4. 图中与 $\angle B$ 互余的角有 (**4**) 个. (条件不足)

A.

B.

C.

D.



5. 计算: $2(a^2)b \cdot ab$ (**$2a^3b^2$**)

A.

B.

C.

D.

6. 一次函数 $y = -2x + 2$ 向上平移三个单位, 平移后的函数图象是 (**$y = -2x + 5$**)

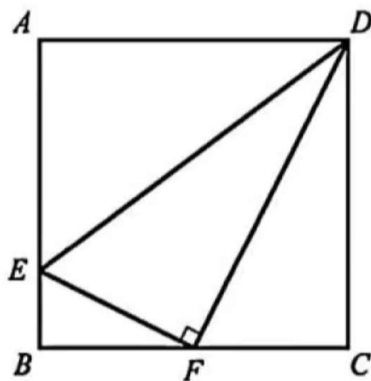
A.

B.

C.

D.

7. 已知, $ABCD$ 为正方形, $AB = 4$, 点 F 为 BC 的中点, $EF \perp DF$, 求 $\triangle DEF$ 的面积. ()



$$S_{\triangle DEF} = 5.$$

A.

B.

C.

D.

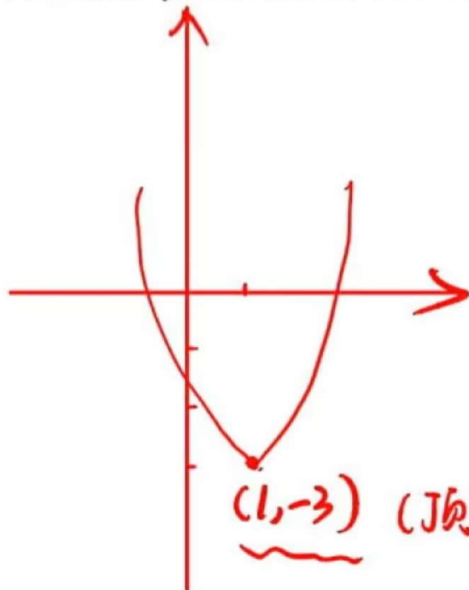
8. $y = ax^2 - 2ax + a - 3$ ($a \neq 0$) 与 x 轴的两个交点在 y 轴的两侧, 则下列正确的是 (**C.**)

A. 开口向下

B. 当 $x > 0$ 时, y 随 x 的增大而增大

C. 当 $x = 2$ 时, $y < 0$

D. 函数的最小值小于 -3 . ()



(1, -3) (顶点坐标)

小红书

小红书号: 18063788905

第二部分（非选择题 共 96 分）

二、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，计 15 分）

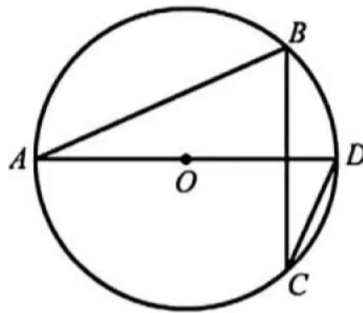
9. 写一个 $\sqrt{2}$ 和 5 之间的整数 2 (3, 4)

10. 找规律：第一个图 3 块砖，第二个图 5 块砖，第三个图 7 块砖，第 10 个图 21 块砖？

11. 小月和小康摘草莓，小月每小时 4kg 小康每小时 6kg，相同时间内，小康比小月多摘 2.4kg. 问摘了多久 1.2 小时

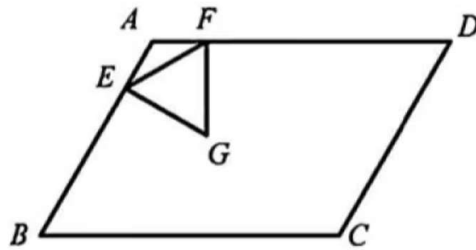
12. 如图， AB 为 $\odot O$ 的直径， $\angle BCD = 24^\circ$ ，则 $\angle B =$ 66° .

(条件不足)



13. 一个反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 与一个正比例函数交于 $A(m, n)$, $B(m-6, n-6)$ 两点， A 在第一象限， B 在第三象限，则 $k =$ 9.

14. 在 $\square ABCD$ 中， $AB = 6$, $BC = 8$ ，点 E ，点 F 分别在 AB 和 AD 上， $\angle B = 60^\circ$ ， $AE = AF$ ， $\triangle EFG$ 为等边三角形，点 G 在平行四边形内部或边上，当 $\triangle EFG$ 面积最大时，求 FD 长度. 5



三、解答题（共 13 小题，计 81 分，解答题应写出过程）

15. (本题满分 5 分)

计算： $\sqrt{3} \times \sqrt{12} + |-2| - (\pi - 2025)^0$

解：原式 = $6 + 2 - 1$
= 7.

小红书

小红书号: 18063788905

16. (本题满分 5 分)

解不等式组: $\begin{cases} x+3 < 5 & ① \\ 2(x+1) > x-1 & ② \end{cases}$

解: 由①得: $x < 2$.

由②得: $2x+2 > x-1$
 $x > -3$

∴ 原不等式组解集为 $-3 < x < 2$

17. (本题满分 5 分)

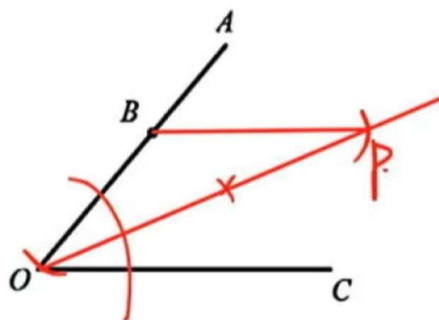
解方程: $\left(1 - \frac{1}{x+2}\right) \div \frac{x+1}{x^2+4x+4}$

解: 原式 = $\frac{x+1}{x+2} \times \frac{(x+2)^2}{x+1}$
 $= x+2$

18. (本题满分 5 分)

如图, 已知 $\angle O = 50^\circ$, 点 B 在 AO 上, 在 $\angle AOC$ 内作一点 P , 使得 $\angle AOP = 25^\circ$, 且 $BP \parallel OC$. (保留作图痕迹, 不写作法)

如图所示
点 P 即为所求.



19. (本题满分 5 分)

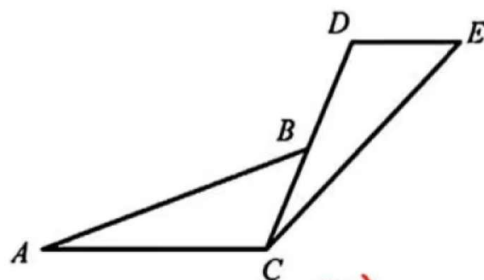
如图, $AC = CD$, $AC \parallel DE$, $BC = DE$, 求证: $AB = CE$, 求证: $AB = CE$.

证明: $\because AC \parallel DE$

$\therefore \angle ACB = \angle CDE$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CED$ 中

$\begin{cases} AC = CD \\ \angle ACB = \angle CDE \\ BC = DE \end{cases}$



$\therefore \triangle ABC \cong \triangle CED (SAS)$

$\therefore AB = CE$

小红书

小红书号: 18063788905

20. (本题满分 5 分)

如图, 点 E 在线段 BF 上, 且 $\angle DEB = \beta$, $DE \parallel BC$, $DE = 1.7\text{m}$, $BE = 22\text{m}$, 点 A 在点 B 的正上方, 在点 D 处测得点 A 处的仰角为 α , 已知, $\beta = 72.5^\circ$, $\alpha = 45^\circ$, 求 AB 的长度. (参考数据: $\sin 72.5^\circ \approx 0.95$, $\cos 72.5^\circ \approx 0.3$, $\tan 72.5^\circ \approx 3.17$)

解: $EG = BE \times \sin 72.5^\circ = 22 \times 0.95 = 20.9\text{m}$.

② $DH = EG = 20.9$

又: $\alpha = 45^\circ$

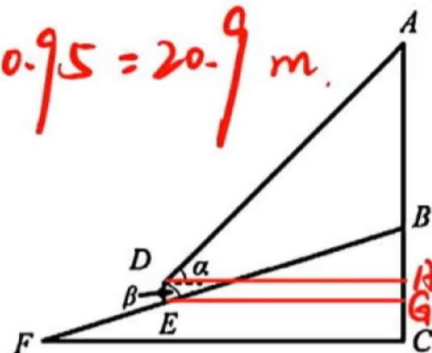
$\therefore AH = DH = 20.9$

$\therefore AG = 20.9 + 1.7 = 22.6\text{m}$

$\therefore BG = BE \cdot \cos 72.5^\circ$

$\therefore BG = 22 \times 0.3 = 6.6\text{m}$

$\therefore AB = 22.6 - 6.6 = 16\text{m}$



21. (本题满分 5 分)

五张卡片, A, B, C, D, E.

(1) 抽一次, 抽中 E 的概率是 $\frac{1}{5}$;

(2) 两个人每人抽一次, 放回, 抽中不同卡片的概率是多少?

第一人 A B C D E

第二人 A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E

第二人 ABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDEABCDE

$P = \frac{20}{25} = \frac{4}{5}$

22. (本题满分 6 分)

$x/^\circ\text{C}$	25	30	35
y/Pa	596	606	616

(1) 求 y 关于 x 的函数关系式;

(2) 当 $y = 700$ 时, 求 x 的值.

解: (1) 设 $y = kx + b$ ($k \neq 0$)

把 $(25, 596)$ $(30, 606)$ 代入得:

$$\begin{cases} 596 = 25k + b \\ 606 = 30k + b \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} k = 2 \\ b = 546 \end{cases}$

$\therefore y$ 关于 x 的函数关系式为 $y = 2x + 546$

(2) 当 $y = 700$ 时

$2x + 546 = 700$

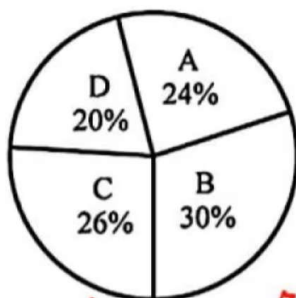
$2x = 154$

$x = 77$ (°C)

小红书

小红书号: 18063788905

23. (本题满分7分)



B: 89 88 88 86 85 85 85 85 84 83 81 81 80 80 80

(1) 求 B 组的平均数是 84 分;

(2) 调查的总人数是 50, 中位数 80;

(3) 若学校有 500 人, 不小于 90 分的人可以获奖, 问有多少人可以获奖?

条件不足, 按 50 人计算
假设 25, 26 人成绩为 80.

解: $500 \times \frac{12}{50} = 120$ (人)
答: -----

24. (本题满分8分)

如图, AC 与 $\odot O$ 相切于点 D , EF 为 $\odot O$ 的直径, $\angle F = 45^\circ$, 连接 AO 并延长交 $\odot O$ 于点 B , AB 与 DF 相交于点 G .

(1) 求证: $AB = AC$;

(2) 当 $\sin A = \frac{3}{5}$, $AC = 8$, 求 DG .

(1) 证明: 连接 OD $\therefore \angle C = \angle OEB$

$\therefore AC$ 相切 $\odot O$ $\therefore \angle B = \angle OEB$

$\therefore OD \perp AC$ $\therefore \angle B = \angle C$

又 $\therefore EF$ 为 $\odot O$ 直径 $\therefore AB = AC$

$\therefore \angle EDF = 90^\circ$

$\therefore \angle F = 45^\circ$, $OF = OD$

$\therefore \angle F = \angle ODF = 45^\circ$

$\therefore \angle FDA = 45^\circ$

$\therefore EF \parallel AC$

(2). 设 $OD = 3x$.

$\therefore \sin A = \frac{3}{5}$, $OD \perp AC$

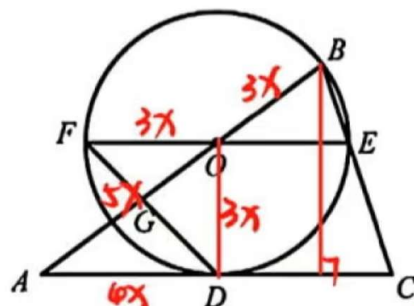
$\therefore OA = OD \div \sin A$

$= 5x$

又 $\therefore OB = OD = 3x$

$\therefore AB = 8x$

$\therefore AB = AC$, $AC = 8$



$\therefore AC = 8x = 8 \therefore \frac{FG}{GD} = \frac{3}{4}$
 $\therefore x = 1$
 $\therefore OD = 3$
又 $\therefore OF \parallel AD$
 $\therefore \triangle DGF \sim \triangle AGD$
 $\therefore \frac{OF}{AD} = \frac{FG}{GD}$
 $\therefore \frac{3}{8} = \frac{FG}{GD}$
 $\therefore FG = \frac{3}{11} \cdot 8 = \frac{24}{11}$
 $\therefore GD = \frac{5}{11} \cdot 8 = \frac{40}{11}$

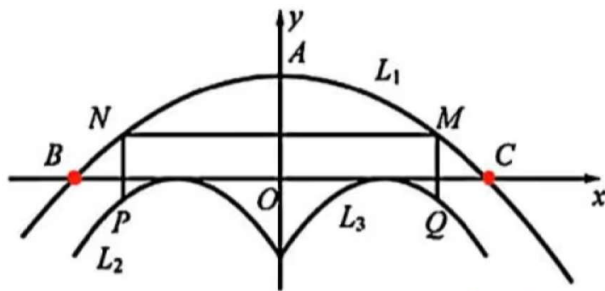
25. (本题满分8分)

已知 $BC=16$, $AO=4$, O 为 BC 中点, 以 AO 所在的为 y 轴, BC 所在的直线为 x 轴, 建立平面直角坐标系, 抛物线 L_1 过 A, B, C 三点.

(1) 求抛物线 L_1 的表达式;

(2) $L_3: y = -\frac{3}{16}(x-4)^2$, 点 Q 在 L_3 上, $MQ \perp x$ 轴, 交 L_1 于点 M , $MN \parallel x$ 轴, N 在 L_1

轴上, $NP \parallel MQ$, 交 L_2 于点 P , L_2 与 L_3 关于 y 轴对称, 当 $MQ = \frac{5}{2}$ 时, 求 MN 的长.



解: (1) 由题可知:

$A(0, 4) B(-8, 0) C(8, 0)$

设 L_1 的表达式为 $y = a(x+8)(x-8)$

把 $A(0, 4)$ 代入可得:

$$4 = a \times 8 \times (-8)$$

$$a = -\frac{1}{16}$$

$$\therefore y = -\frac{1}{16}(x+8)(x-8)$$

$$y = -\frac{1}{16}(x^2 - 64)$$

$$\therefore y = -\frac{1}{16}x^2 + 4$$

(两点法原则上不能出现)

(正常过程用顶点式或一般式即可)

(2) 设 M 点的横坐标为 a .

则 M 点的坐标为 $(a, -\frac{1}{16}a^2 + 4)$

Q 点坐标为 $(a, -\frac{3}{16}(a-4)^2)$

$$\therefore MQ = -\frac{1}{16}a^2 + 4$$

$$- [-\frac{3}{16}(a-4)^2]$$

$$= -\frac{1}{16}a^2 + 4 + \frac{3}{16}(a^2 - 8a + 16)$$

$$= \frac{1}{8}a^2 - \frac{3}{2}a + 7$$

$$\therefore MQ = \frac{5}{2}$$

$$\therefore \frac{1}{8}a^2 - \frac{3}{2}a + 7 = \frac{5}{2}$$

$$a^2 - 12a + 56 = 20$$

$$a^2 - 12a + 36 = 0$$

$$(a-6)^2 = 0$$

$$a = 6$$

$$\therefore MN = 12$$

小红书

小红书号: 18063788905

26. (本题满分 12 分)

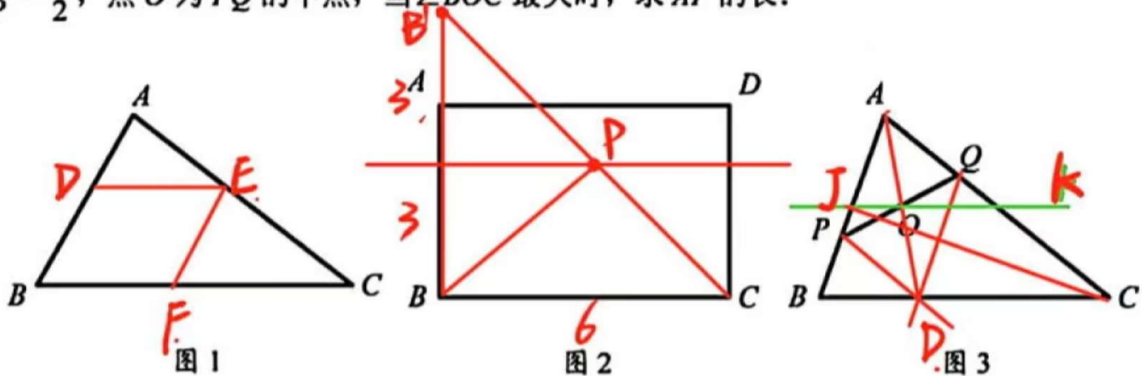
问题提出

(1) 如图 1, 在 $\triangle ABC$ 中, 作一个平行四边形 $BDEF$, 使 D, E, F 分别在 AB, AC, BC 上.

(2) 已知, 如图 2, 矩形 $ABCD$ 中 $AB=4, BC=6, P$ 为矩形内一点, 且 $S_{\triangle PBC}=9$, 求 $\triangle BCP$ 周长最小值? $6+6\sqrt{2}$

问题解决

(3) 如图 3, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=120, AC=BC=180$, P, Q 分别为 AB, AC 上的动点, 且 $\frac{AQ}{BP}=\frac{3}{2}$, 点 O 为 PQ 的中点, 当 $\angle BOC$ 最大时, 求 AP 的长.



(3) 延长 AO 至 D , 使得 $OA=OD$

易证 $\triangle OAQ \cong \triangle ODP$ (SAS) $\angle BOC$ 最大.

$\therefore AQ=PD$

又 $\because \frac{AQ}{BP}=\frac{3}{2}$

$\therefore \frac{PD}{BP}=\frac{3}{2}=\frac{AC}{AB}$

$\therefore \triangle BPD \cong \triangle BAC$

$\therefore D$ 在 BC 上

$\therefore O$ 点在 BC 中位线上

又 $\because DQ \parallel AB$

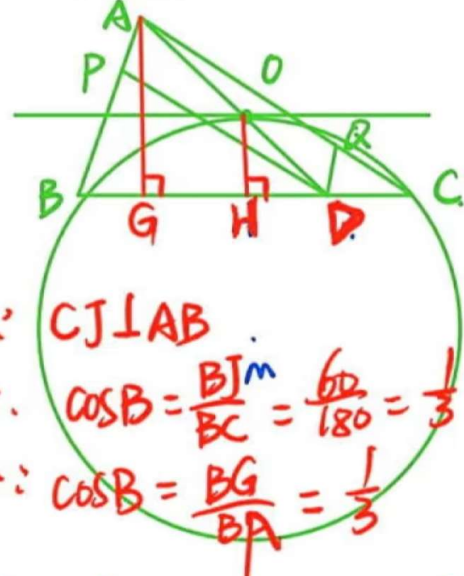
$\therefore \triangle CDQ \sim \triangle CAB$

$\therefore \frac{DQ}{AB}=\frac{CD}{BC}=\frac{40}{180}=\frac{2}{9}$

$\therefore DQ=AP=120 \times \frac{2}{9}=\frac{80}{3}$

以 BC 为弦作圆, 当 OM 与 JK 相切时

$\angle BOC$ 最大.



$\therefore CJ \perp AB$

$\therefore \cos B = \frac{BJ}{BC} = \frac{60}{180} = \frac{1}{3}$

又 $\because \cos B = \frac{BG}{BA} = \frac{1}{3}$

$\therefore BG=40$

$\therefore OH$ 垂直平分 BC

$\therefore O$ 是 AD 中点.

$\therefore BH=90$

$\therefore GH=HD=50$

$\therefore CD=180-140=40$